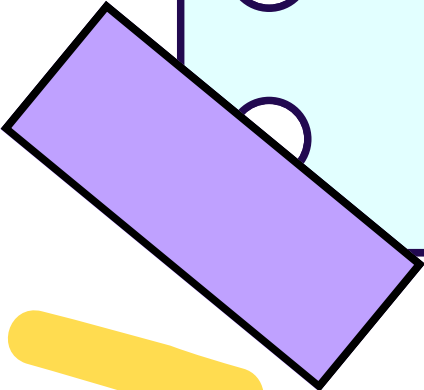




SISTEMA DE ILUMINACIÓN AUTOMATICO



-
-
-

Integrantes:
Figuerola Sofía
Tigse Alexander
Velasco Santiago



Introducción

En el hogar, muchas veces las luces quedan encendidas por olvido o por salir rápido de una habitación, lo que genera desperdicio de energía y puede aumentar la planilla de luz. Por eso, se propone un sistema automático de iluminación que encienda y apague las luces según la presencia de personas, usando un sensor de movimiento, Arduino y programación básica. Este proyecto busca ahorrar energía y aplicar conocimientos de electrónica, automatización y programación para resolver una necesidad cotidiana del hogar.



OBEJTIVOS

- Crear un sistema automático de iluminación mediante sensor de movimiento, Arduino y programación básica, para encender y apagar las luces según la presencia de personas y reducir el consumo innecesario de energía en el hogar.
- Programar el menú interactivo en lenguaje c mediante el uso de estructuras y punteros a funciones de Code:Blocks
- Evaluar el sistema automático de iluminación mediante pruebas de funcionamiento que permitan verificar su desempeño.



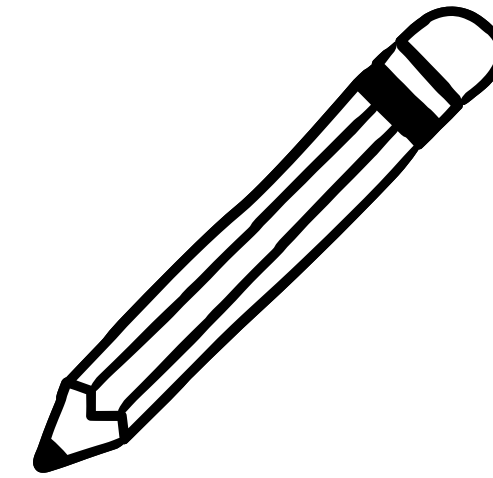
Alcance

El proyecto consiste en desarrollar un sistema automático de iluminación para viviendas o espacios interiores, utilizando un sensor de movimiento, Arduino y programación básica. El sistema busca encender y apagar las luces según la presencia de personas, reduciendo el consumo innecesario de energía sin afectar la comodidad del usuario. Además, se realizarán pruebas y simulaciones para comprobar que la lógica del sistema funcione correctamente.





Alcance



Pseint

Herramienta utilizada para diseñar el pseudocódigo del sistema, organizando la lógica del programa antes de pasarlo al lenguaje C.

Code::Blocks

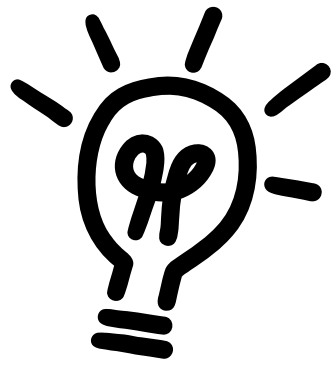
Herramienta utilizada para escribir, compilar y ejecutar el programa en lenguaje C, permite registrar los datos del usuario y simular el funcionamiento del sistema.

Arduino

Placa utilizada como controlador principal del sistema, encargada de recibir la señal del sensor de movimiento y activar o desactivar la iluminación.

Sensor de movimiento

Componente encargado de detectar la presencia de personas en espacios como salas, pasillos, dormitorios o garajes, para encender la luz automáticamente.



Marco de trabajo 5W+2H

Investigación

El uso excesivo de luz eléctrica en el hogar y posibles propuestas al usuario

Análisis

Enlistamos los requisitos según las necesidades del usuario, estructura y funciones del programa.

Diseño

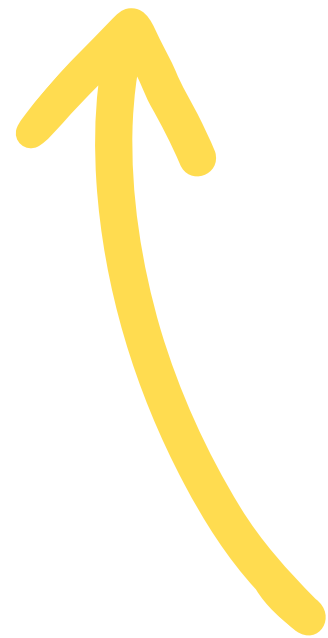
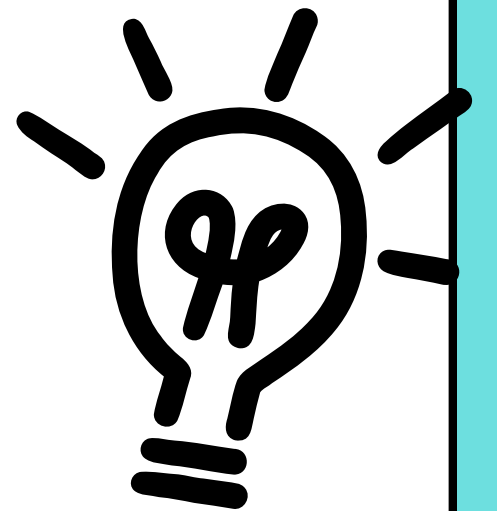
Primero elaboramos un pseudocódigo con funciones usando Pseint

Implementación

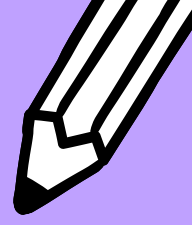
Desarrollo de un programa en lenguaje C en Code::blocks para integrarlo con arduino.

Pruebas

Comprobar el perfecto funcionamiento del programa revisando cada una de las opciones y posteriormente presentarlo al usuario.



Resultados



Menú interactivo para que el usuario pueda registrar, actualizar o borrar la información del sistema.

Reducción del consumo innecesario de energía eléctrica.

Registro y almacenamiento de los datos ingresados por el usuario.

Apagado automático cuando no exista movimiento.

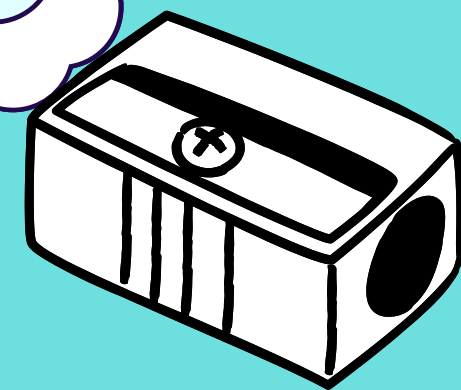
Creación automática de una carpeta y archivo .txt con la información del usuario.

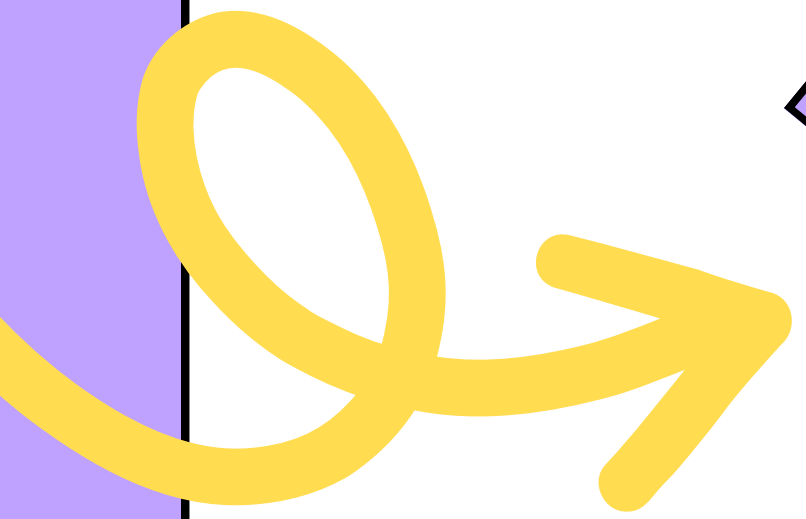
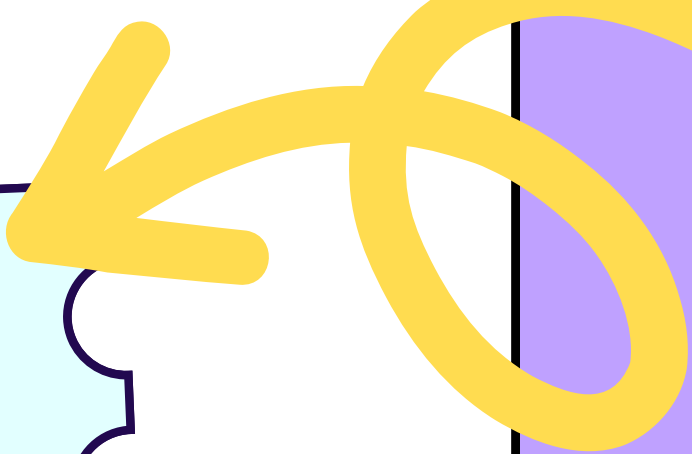
Conclusión

El proyecto demuestra que la automatización puede mejorar la eficiencia energética y la comodidad en el hogar. Se diseñó un sistema de iluminación automática utilizando arduino y un sensor de movimiento para contribuir al ahorro de energía. El uso de Pseint y code::blocks permitió desarrollar la lógica y programación del sistema de forma organizada

Recomendación

Realizar pruebas periódicas al sistema para verificar su correcto funcionamiento. Utilizar componentes electrónicos y programas de buena calidad para mejorar la confiabilidad del prototipo. Considerar la incorporación de nuevas funciones como el control mediante una aplicación móvil o sensores adicionales





MUCHAS

gracias

